ZADANIE 3

Równowagi fazowe

W temperaturze 298K doprowadzono do równowagi trójskładnikowy układ anilina – woda – toluen. Uzyskany układ dwufazowy rozdzielono na fazę wodną i toluenową. Oznaczono stężenie aniliny w poszczególnych fazach. Doświadczenie powtórzono dwukrotnie z różnymi ilościami składników. Otrzymane równowagowe stężenia aniliny, c_t – w fazie toluenowej i c_w – w fazie wodnej, podane są w tabeli 1.

Tabela 1.

	doświadczenie 1	doświadczenie 2
c_t/(mol/dm^3)	0,181	1,006
c_w/(mol/dm^3)	0,0232	0,102

Przeprowadzono również badania NMR, które wykazały, że anilina w wodzie występuje w postaci pojedynczych cząsteczek (monomerów) natomiast w fazie toluenowej częściowo asocjuje tworząc dimery (podane w tabeli stężenie c_t jest sumarycznym stężeniem obu form przeliczonym na monomery).

Polecenia:

a. *(8 pkt.)* Wyprowadź zależność pomiędzy stałą równowagi reakcji dimeryzacji ***(K)***:

2 $C_6H_5NH_2 \leftrightarrows (C_6H_5NH_2)_2$ a współczynnikiem podziału **(*k*)** aniliny między fazę toluenową i wodną (przyjmij oznaczenia: c_{tM} - stężenie monomerów aniliny w fazie toluenowej, c_{tD} - stężenie dimerów aniliny w fazie toluenowej).

b. *(6 pkt.)* Oblicz wartość współczynnika podziału **(*k*)** oraz wartość stałej równowagi reakcji dimeryzacji ***(K)***.

c. *(3 pkt.)* Oblicz stosunek stężenia dimerów do stężenia monomerów w fazie toluenowej ***(r)*** w dwóch doświadczeniach.

d. *(3 pkt.)* Wyjaśnij w 2-3 zdaniach, dlaczego anilina w wodzie pozostaje w postaci monomerów, a w toluenie ulega dimeryzacji.

Uwaga: współczynnik podziału dotyczy równowagowych stężeń tego samego indywiduum chemicznego w dwóch fazach.

Punktacja (za zadanie 3):

a.	Za wyprowadzenie równania (5)	8 pkt.
	(w tym, za poprawne podanie zależności (1), (2) i (3) po 1 pkt.)	
b.	Za obliczenie współczynnika podziału ***k***	4 pkt.
	Za obliczenie stałej równowagi reakcji dimeryzacji ***K***	2 pkt.
c.	Za obliczenie stosunków stężeń r_1 i r_2	3 pkt.
d.	Za wyjaśnienie przyczyny powstawania dimerów w toluenie	3 pkt.
	RAZEM:	**20 pkt.**